

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE
LABORATÓRIO DE ENGENHARIA E EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO
CENTRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

PRÉ-PROJETO DE ENGENHARIA
DESENVOLVIMENTO DO SOFTWARE

GeoLogViewer - Ferramenta de Leitura e Visualizacao de Dados Geofísicos de Arquivos
- LAS

DISCIPLINA LEP - LEP01348 : Introdução ao Projeto de Engenharia
Setor de Modelagem Matemática e Computacional

Pedro Daneluci Cardozo
Rafael Moreira Silva
Prof. André Duarte Bueno

MACAÉ - RJ
Novembro - 2025

Sumário

1	Introdução	2
1.1	Identificação da Proposta	2
1.2	Resumo	4
1.3	Escopo do Problema	4
1.4	Objetivos	5
1.5	Metodologia	6
1.6	Informações Adicionais Específicas	6
2	Etapas, Cronograma e Orçamento Preliminar	7
2.1	Etapas	7
2.2	Cronograma	8
2.3	Orçamento Preliminar	8

Capítulo 1

Introdução

Segundo o CREA/CONFEA um dos quesitos fundamentais que diferenciam a atuação de um técnico da atuação de um engenheiro é a capacidade de desenvolver um projeto de engenharia; Neste trabalho, apresenta-se a pré-proposta de um projeto em engenharia de software aplicado a solução de um problema específico da engenharia de petróleo.

Apresenta-se aqui a proposta de desenvolvimento do software GeoLogViewer - Ferramenta de Leitura e Visualização de Dados Geofísicos de Arquivos - LAS.

- O GeoLogViewer insere-se no contexto da digitalização do ensino em Engenharia de Petróleo e Geociências, oferecendo uma solução educacional gratuita e acessível para leitura e visualização de dados geofísicos em arquivos LAS, amplamente utilizados na indústria do petróleo. Do ponto de vista científico, o projeto contribui para o aprendizado de conceitos fundamentais de petrofísica e geologia aplicada, permitindo a análise prática de parâmetros como densidade, porosidade e radiação gama. Sob o aspecto tecnológico, propõe o desenvolvimento de um software leve, modular e multiplataforma em C++, capaz de representar graficamente dados reais de perfis de poço. O produto final esperado é uma ferramenta didática intuitiva, que aproxima teoria e prática e apoia a formação técnica de futuros engenheiros e geocientistas.

1.1 Identificação da Proposta

Tipo de investimento /divulgação:

- PROJETO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO / DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
- Versão 1

Coordenador:

- André Duarte Bueno

Gerência técnica:

- Nome Empresa/Instituição: Coordenação do Curso de Graduação em Engenharia de Petróleo

- Nome Gerente: André Duarte Bueno
- E-mail: bueno@lenep.uenf.br
- Telefone: 22-999542635

Equipe:

- Pedro Daneluci Cardozo [pedrocardozo@lenep.uenf.br/(18)981160414]
- Rafael Moreira Silva [rafaelsilva@lenep.uenf.br/(21)983750772]

Vínculo institucional do processo:

- UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO/UENF
- CENTRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - CCT
- DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PETRÓLEO - LENEP
- SETOR DE MODELAGEM MATEMÁTICA COMPUTACIONAL

Duração:

- 08 meses

Data de submissão:

- 31/10/2025

Número da proposta:

- LDSC-2025-1-P62
- Link no github: <https://github.com/ldsc/GeoLogViewer-FerramentaDeLeituraEVisualizacaoDeDadosGeof-sicosDeArquivos-LAS.git>

Tipo de instrumento contratual:

- Trabalho de disciplina: Projeto de Software Aplicado à Engenharia

Título do projeto:

- GeoLogViewer-FerramentaDeLeituraEVisualizacaoDeDadosGeof-sicosDeArquivos-LAS

Palavras-chave:

- Plotter de gráficos
- Perfis de poços
- Engenharia de petróleo
- Análise de dados de poços
- Interpretação Geofísica

1.2 Resumo

- O presente projeto de engenharia tem como finalidade o desenvolvimento do GeoLogViewer, um software educacional voltado à leitura, interpretação e visualização de dados geofísicos armazenados em arquivos LAS (Log ASCII Standard), amplamente utilizados na indústria do petróleo e gás. O projeto surgiu a partir da necessidade identificada entre estudantes e professores dos cursos de Engenharia de Exploração e Produção de Petróleo, que enfrentam limitações no acesso a ferramentas adequadas para o estudo de perfis de poço e análise de parâmetros petrofísicos em ambiente acadêmico.
- O sistema tem como objetivo principal possibilitar a leitura estruturada de arquivos LAS e a exibição gráfica de suas curvas logarítmicas, representando parâmetros como radiação gama (GR), densidade (RHOB) e porosidade neutrônica (NPHI). Além disso, o software busca integrar ferramentas auxiliares que permitam o cálculo de propriedades básicas, como pressão hidrostática, densidade média e viscosidade média, reforçando a conexão entre teoria e prática nas disciplinas de Engenharia de Poço e Petrofísica Aplicada.
- Metodologicamente, o desenvolvimento do GeoLogViewer segue um processo iterativo baseado nas boas práticas da engenharia de software. As etapas envolvem: levantamento de requisitos junto ao público-alvo; análise detalhada da estrutura dos arquivos LAS; projeto modular da aplicação; implementação incremental em linguagem C++; e realização de testes de funcionalidade, desempenho e usabilidade. A arquitetura modular adotada permite que o sistema seja facilmente expandido, possibilitando futuras implementações, como novos tipos de curvas, integração com bancos de dados e personalização de gráficos.

1.3 Escopo do Problema

O GeoLogViewer é um software acadêmico desenvolvido para auxiliar estudantes e professores de Engenharia de Petróleo na análise e visualização de dados geofísicos provenientes de arquivos LAS (Log ASCII Standard). O sistema foi concebido com o objetivo de tornar acessível o estudo de perfis de poços, promovendo o entendimento de parâmetros petrofísicos e geológicos essenciais à caracterização de reservatórios e à formação técnica dos futuros engenheiros.

Diferentemente de softwares comerciais complexos e de alto custo, o GeoLogViewer oferece uma solução gratuita, leve e didática, especialmente voltada para o ambiente acadêmico. Sua interface intuitiva e suas funcionalidades permitem que o usuário compreenda e interprete dados de forma prática e interativa, fortalecendo o vínculo entre teoria e aplicação profissional.

Entre suas principais funcionalidades, destacam-se:

- Leitura estruturada de arquivos LAS, com identificação automática de seções e parâmetros geofísicos;
- Visualização gráfica interativa de curvas logarítmicas, como radiação gama (GR), densidade (RHOB) e porosidade neutrônica (NPHI);
- Ferramentas de cálculo básico, incluindo pressão hidrostática, densidade média e viscosidade média;
- Interface de uso simples, voltada para o aprendizado em disciplinas como Engenharia de Poço e Petrofísica;
- Exportação de gráficos e relatórios para uso em trabalhos e atividades acadêmicas;
- Arquitetura modular e de código aberto, permitindo futuras expansões e adaptações por outras instituições.

O escopo do sistema abrange, portanto, a leitura, interpretação, cálculo e visualização de dados de poços, proporcionando um ambiente integrado de aprendizado técnico e computacional. O GeoLogViewer visa democratizar o acesso a ferramentas de análise geofísica, tornando o ensino de Engenharia de Petróleo mais interativo, prático e alinhado às tecnologias utilizadas na indústria.

1.4 Objetivos

Os objetivos deste projeto de engenharia são:

- Objetivo geral:
 - Desenvolver um software educacional interativo voltado à leitura, interpretação e visualização de dados geofísicos provenientes de arquivos LAS (Log ASCII Standard), com foco na aplicação acadêmica em cursos de Engenharia de Petróleo, promovendo o aprendizado prático de conceitos de petrofísica, geologia e engenharia de poço de forma acessível, intuitiva e didática.
- Objetivos específicos:
 - Implementar a leitura estruturada de arquivos LAS.
 - Garantir a plotagem de curvas de diferentes perfis de poços de petróleo.
 - Interpretar as curvas dos perfis de poços, indicando possíveis regiões de interesse.
 - Ser capaz de exportar as imagens geradas dos perfis.
 - Garantir o entendimento do estudante sobre a leitura e interpretação de perfis de poços de petróleo.
 - Elaborar documentação técnica e manual de uso simplificado, com foco didático, explicando o funcionamento, a instalação e as principais funcionalidades do software.

1.5 Metodologia

A Figura 1.1 apresenta a metodologia a ser utilizada no desenvolvimento do sistema.

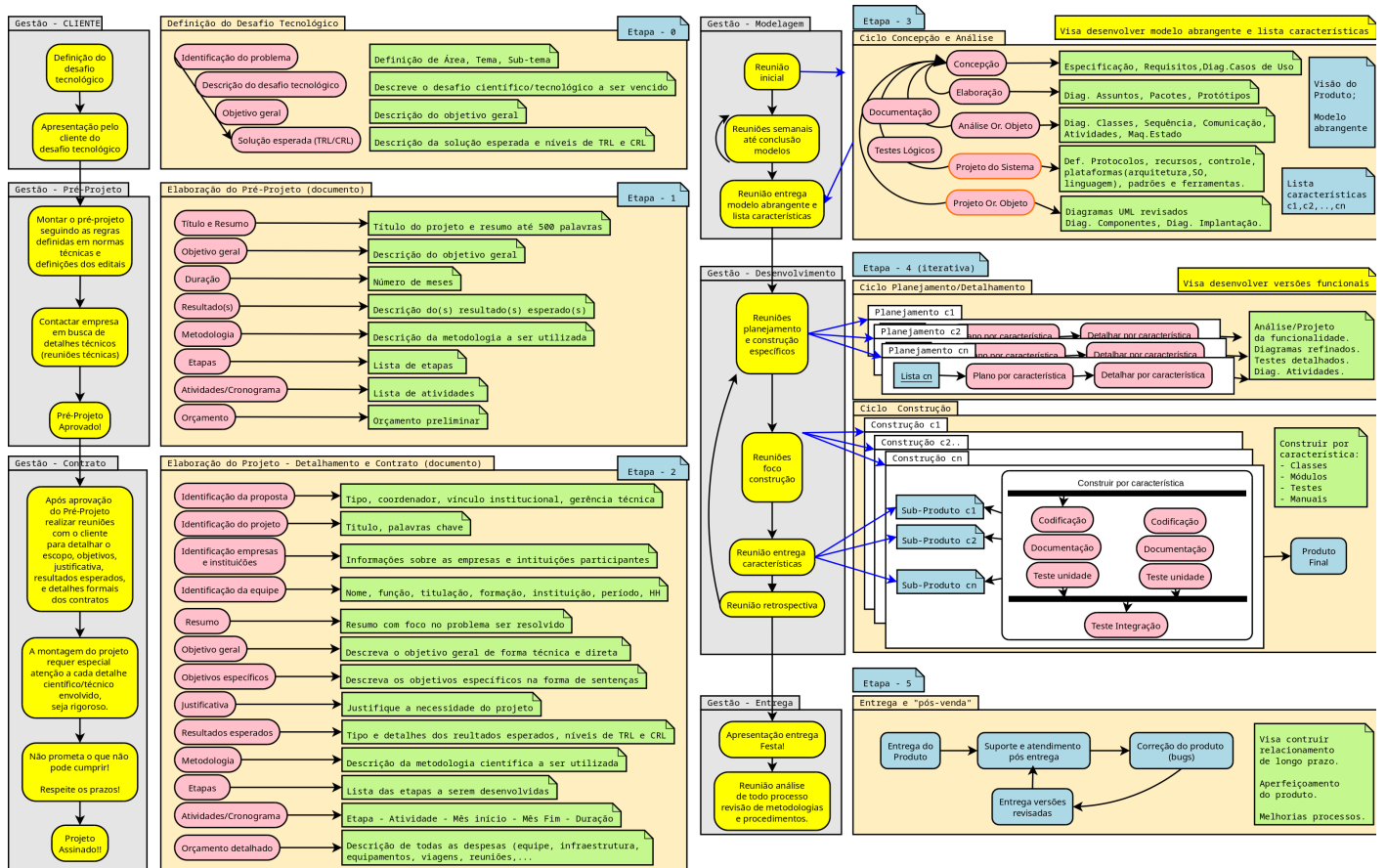


Figura 1.1: Metodologia utilizada no desenvolvimento do sistema

1.6 Informações Adicionais Específicas

- Coloque aqui informações adicionais, importantes, relevantes e que não se encaixaram nos demais tópicos deste documento.
- Entre as referências utilizadas em sala de aula podemos citar:
 - UML: [Blaha and Rumbaugh, 2006, Rumbaugh et al., 1994].
 - Projetos: [autores, 2017, Inc, 2021, Pires, 2012, Woiler, 1996].
 - Gestão de Projetos: [Abrantes, 2020, de Logística e Tecnologia da Informação, 2011, Heldman, 2000, de Moura Menezes, 2018, Pahl, 2005, Valeriano, 2015, Rosa, 2007]
 - Produtos: [Abrantes, 2020].
 - C++: [Bueno, 2003]

Capítulo 2

Etapas, Cronograma e Orçamento Preliminar

Este capítulo apresenta as etapas, o cronograma de execução e uma previsão de orçamento preliminar para o desenvolvimento do sistema GeoLogViewer, um software de apoio acadêmico para estudantes de engenharia.

2.1 Etapas

- Etapa 0 - Definição do desafio tecnológico
 - Identificação do problema: dificuldade de acesso a ferramentas didáticas que leiam, interpretem e visualizem arquivos LAS; barreiras pedagógicas para estudantes e professores na análise de perfis de poço.
 - Definição da solução esperada: software educacional leve, gratuito e de código aberto, capaz de ler arquivos LAS, exibir curvas (GR, RHOB, NPHI), realizar cálculos básicos (pressão hidrostática, densidade média) e exportar gráficos/relatórios.
 - Estimativa de maturidade tecnológica (TRL): TRL 2 ao iniciar o projeto (conceito formulado).
- Etapa 1 - Elaboração do pré-projeto
 - Produção da versão inicial do documento, contendo: escopo detalhado; levantamento preliminar de requisitos (fundamentais e desejáveis); estudo de viabilidade técnica (ferramentas, bibliotecas gráficas, compatibilidade); e protótipos iniciais da interface.
 - Definição de critérios de sucesso: formatos de entrada suportados, tipos de curva, formatos de exportação e metas de desempenho em máquinas de média capacidade.
- Etapa 2 - Elaboração do projeto - detalhamento e contrato
 - Definição das funcionalidades completas
 - Detalhamento das classes
 - Divisão de responsabilidades na equipe: backend (parsing e cálculos), frontend (interface e renderização), testes e documentação.

- Etapa 3 - Modelagem de engenharia:
 - Modelagem orientada a componentes, produzindo: diagramas de casos de uso, diagrama de pacotes e diagrama de classes.
 - Definição da arquitetura modular (camadas: entrada de dados, processamento/ciência, apresentação) para garantir reuso e extensibilidade.
 - Validação dos modelos com revisões de projeto e testes de protótipo rápido (proof-of-concept) para os parsers LAS.
- Etapa 4 - Ciclos de planejamento, detalhamento e construção/implementação:
 - O projeto foi dividido em ciclos incrementais:
 - v0.1 – Núcleo de dados e leitura de arquivo
 - v0.3 – Plotagem de curvas de diferentes perfis
 - v0.7 – Interpretação de áreas de interesse
- Etapa 5 - Entrega do produto:
 - Verificações finais na documentação e testes.
 - Entrega do produto.

2.2 Cronograma

Apresenta-se a seguir o cronograma de execução do projeto.

- Exemplo considerando produto desenvolvido em 4-6 meses:

Mês	Atividades
Mês 1	Definição do desafio, levantamento de requisitos, protótipos de interface
Mês 2	Implementação das classes e leitura de arquivos; testes de leitura e plotagem
Mês 3	Desenvolvimento de diferentes métodos de plotagem gráfica
Mês 4	Interpretação de áreas de interesse em curvas de perfis

2.3 Orçamento Preliminar

O projeto foi desenvolvido utilizando ferramentas gratuitas e de código aberto, com baixo custo financeiro direto, porém com alta demanda de horas de trabalho da equipe. A seguir, apresenta-se uma estimativa simplificada:

Recurso	Custo Estimado
Ferramentas (Gnuplot, GitHub, VSCode, G++)	Gratuito
Computadores e ambiente de desenvolvimento	Próprio
Horas de desenvolvimento (voluntárias)	Não monetizadas
Estimativa de esforço total	~200 horas

Referências Bibliográficas

- [Abrantes, 2020] Abrantes, J. (2020). *Projeto e Engenharia de Produtos*. Ciencia Moderna. ISBN-13 : 978-8539910847. 6
- [autores, 2017] autores, V. (2017). *Projetos de engenharia - uma introdução*. LTC. ISBN-13 : 978-8521634454. 6
- [Blaha and Rumbaugh, 2006] Blaha, M. and Rumbaugh, J. (2006). *Modelagem e Projetos Baseados em Objetos com UML 2*. Campus, Rio de Janeiro. 6
- [Bueno, 2003] Bueno, A. D. (2003). *Programação Orientada a Objeto com C++ - Aprenda a Programar em Ambiente Multiplataforma com Software Livre*. Novatec, São Paulo, 1 edition. 6
- [de Logística e Tecnologia da Informação, 2011] de Logística e Tecnologia da Informação, S. (2011). *Fundamentos em Gestão de Projetos - Construindo Competências para Gerenciar Projetos BRASIL*. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG). 6
- [de Moura Menezes, 2018] de Moura Menezes, L. C. (2018). *Gestão de Projetos*. Atlas. 6
- [Heldman, 2005] Heldman, K. (2005). *Gerência de projetos*. Elsevier. ISBN 13 : 978-8535216844, Rio de Janeiro. 6
- [Inc, 2021] Inc, P. M. I. (2021). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge and the Standard for Project Management*. PMI Project Management Institute. ISBN 13: 978-1628256642. 6
- [Pahl, 2005] Pahl, G. (2005). *Projeto na Engenharia: Fundamentos do Desenvolvimento Eficaz de Produtos - Métodos e Aplicações*. Blucher. ISBN-13: 978-8521203636. 6
- [Pires, 2012] Pires, A. M. S. (2012). *Projeto de Instalações Elétricas e Telecomunicações*. Instituto Superior de Engenharia de Coimbra. 6
- [Rosa, 2007] Rosa, M. O. (2007). *Gerenciamento de projetos de governo*. PMI-DF - PMInforma. 6
- [Rumbaugh et al., 1994] Rumbaugh, J., Blaha, M., Premerlani, W., Eddy, F., and Lorensen, W. (1994). *Modelagem e Projetos Baseados em Objetos*. Edit. Campus, Rio de Janeiro. 6
- [Valeriano, 2015] Valeriano, D. (2015). *Moderno Gerenciamento de Projetos*. Pearson. 6
- [Woiler, 1996] Woiler, S. (1996). *Projetos: planejamento, elaboração, análise*. Atlas. 6